مغزخوارها

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت
- مبحث: Backtrack - Branch and Bound

یک روز صبح که آقای سانچز به خانه برمیگردد متوجه می‌شود که تعداد اعضای درون خانه بسیار بیشتر از حالت معمول است و شک می‌کند که دوباره بیگانگان مغزخوار (موجوداتی که خاطرات جعلی در ذهن شما می‌کارند تا فکر کنید همیشه عضوی از خانواده بوده‌اند!) به خانه آن ها آمده اند. آقای سانچز باید از شر این مغزخوار ها خلاص شود. از انجا که ظاهر مغزخوار ها شبیه انسان است، نمیتواند فرق آن ها را با خانواده تشخیص نمی‌دهد. پس تصمیم می‌گیرد که بفهمد حداکثر چند انسان در خانه وجود میتواند وجود داشته باشد. برای اینکار، از هر نفر درباره اعضای دیگر خانه سوال میپرسد و شخص میتواند بگوید که فرد مورد نظر انسان است یا مغزخوار است یا جوابی ندهد. انسان ها همیشه راست می‌گویند و مغزخوار ها ممکن است راست بگویند یا دروغ بگویند. اقای سانچز یک جدول n*n درست کرده است که به صورت زیر است:

- `statements[i][j] = 1` : فرد i می‌گوید فرد j انسان است.
- `statements[i][j] = 0` : فرد i می‌گوید فرد j مغزخوار است.
- `statements[i][j] = 2` : فرد i درباره‌ی فرد j هیچ نظری ندارد.

بدیهی است که هیچ فردی درباره‌ی خودش نظری نمی‌دهد (`statements[i][i] = 2`).

اقای سانچز نیاز به کمک شما دارد تا بفهمد حداکثر چند نفر می‌توانند انسان باشند، به شکلی که اظهاراتشان با یکدیگر همخوانی داشته باشد.

حتما از الگوریتم های backtracking یا branch and bound استفاده کنید.

ورودی

در خط اول ورودی به شما n داده می‌شود که تعداد اعضای درون خانه است و در n خط بعدی، نظر افراد درباره یکدیگر داده می‌شود.

$$2 \leq n \leq 20$$

خروجی

خروجی شامل حداکثر تعداد ممکن انسان ها است.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
3
2 1 2
1 2 2
2 0 2
```

خروجی نمونه ۱

```
2
```

هر فرد یک جمله واحد را بیان می کند.

- شخص 0 بیان می کند که شخص 1 انسان است.
- شخص 1 بیان می کند که فرد 0 انسان است.
- شخص 2 بیان می کند که شخص 1 مغزخوار است.

بیایید شخص 2 را به عنوان کلید در نظر بگیریم.

- با فرض اینکه فرد 2 انسان است:
  - بر اساس اظهارات شخص 2، شخص 1 مغزخوار است.
  - اکنون ما مطمئناً می دانیم که شخص 1 مغزخوار است و شخص 2 انسان است.
  - بر اساس اظهارات شخص 1 و از آنجایی که شخص 1 مغزخوار است، داریم:

- راست گفتن در این مورد تناقض وجود خواهد داشت و این فرض باطل است.
- دروغ گفتن در این مورد، شخص 0 نیز مغزخوار است و در اظهارات خود دروغ گفته است.
- به دنبال آن فرد 2 یک انسان است و تنها یک انسان در گروه وجود خواهد داشت.

- با فرض اینکه شخص 2 مغزخوار است:
  - بر اساس اظهارات شخص 2 و از آنجایی که شخص 2 مغزخوار است، آنها می توانند:
- راست گفتن طبق این سناریو، شخص 0 و 1 هر دو مغزخوار هستند همانطور که قبلا توضیح داده شد.
- اگر شخص 2 مغزخوار باشد اما حقیقت را گفته است، هیچ انسانی در گروه وجود نخواهد داشت.
- دروغ گفتن در این مورد شخص 1 انسان است.
- از آنجایی که شخص 1انسان است، فرد 0 نیز انسان است.
- به دنبال آن، شخص 2 مغزخوار و دروغگو، دو انسان در گروه خواهند بود.

می بینیم که حداکثر ۲ نفر در بهترین حالت انسان هستند، بنابراین ۲ نفر را برمی گردانیم. توجه داشته باشید که بیش از یک راه برای رسیدن به این ممکن است نتیجه وجود داشته باشد.